KeyVault / Huskey Pocket

Especificacion Tecnica de Funcionalidades y Catalogo Operativo

Este documento resume las funciones de Huskey Pocket, un gestor de credenciales basado en la placa Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8. El dispositivo funciona sin servicios de nube y puede enviar credenciales por USB o Bluetooth cuando el usuario lo solicita.

1. Descripcion General y Arquitectura Hardware

- **Microcontrolador:** Espressif ESP32-S3 dual-core Xtensa LX7 a 240 MHz con memoria PSRAM y memoria Flash integradas.
- **Pantalla:** Panel LCD TFT IPS de 2.8 pulgadas con resolucion de 240x320 pixeles y controlador ST7789 comunicado via bus SPI de alta velocidad.
- **Digitalizador Tactil:** Sensor capacitivo CST328 en bus I2C (Wire1), con soporte de gestos tactiles y actualizacion continua.
- **Reloj en Tiempo Real (RTC): el PCF85063 necesita una batería externa de respaldo para conservar la hora cuando el dispositivo está apagado.**
- **Sensor Inercial (IMU):** Modulo de acelerometro y giroscopio de 6 ejes QMI8658C via I2C (Wire) para medicion de vectores de movimiento y orientacion.
- **Almacenamiento Extraible:** Ranura para tarjetas MicroSD en protocolo SD_MMC de 1 bit para transferencias seguras.
- **Respuesta Haptica:** Motor de vibracion ERM accionado por transistor para confirmacion sensorial de pulsaciones y eventos de interfaz.
- **Control de Potencia:** Medicion de tension de celda LiPo via ADC calibrado, corte de energia a perifericos mediante transistor MOSFET de canal P (AO3401) y suspension profunda (Deep Sleep).

2. Seguridad y Boveda Criptografica

- **Cifrado de la bóveda: los campos de las entradas se cifran con AES-256-CBC mediante mbedTLS. El modo CBC no proporciona autenticación integrada.**
- **Derivación de clave: PBKDF2-HMAC-SHA256 con 50 000 iteraciones para el PIN de la bóveda. Los respaldos .hky usan 100 000 iteraciones y una contraseña de exportación.**
- **PIN: clave numérica de 6 dígitos.**
- **Proteccion contra Fuerza Bruta:** Sistema de penalizacion con bloqueos temporales de duracion progresiva ante intentos fallidos consecutivos.
- **Almacenamiento Seguro:** Registros cifrados residentes en la memoria flash interna mediante LittleFS y parametros operativos en NVS (Non-Volatile Storage).
- **Restablecimiento de fábrica: elimina los datos de la bóveda y preferencias locales; el PIN de FRP permanece para impedir la reconfiguración sin verificación. El borrado lógico no garantiza sobreescritura física de todas las celdas flash.**

3. Mecanismos de Proteccion Activa

- **Bloqueo por arrebato: mientras la bóveda está abierta, el firmware consulta el IMU QMI8658C y puede bloquear el dispositivo cuando aceleración y giro superan los umbrales del nivel elegido. Es una detección por software; no se garantiza un tiempo fijo de respuesta.**
- **Modo perdido: permite elegir un plazo en días; si vence sin un desbloqueo real, el firmware ejecuta un restablecimiento de fábrica. Depende de que el RTC conserve la hora.**
- **Bloqueo Automatico por Reposo:** Temporizador de inactividad que apaga la pantalla y exige nuevamente la introduccion del PIN tras un periodo de inactividad.

4. Emulacion de Teclado HID (Inyeccion de Credenciales)

- **Modo USB HID:** Se identifica directamente ante el equipo anfitrion como un teclado estandar mediante el stack nativo TinyUSB.
- **Modo Bluetooth Low Energy (BLE):** Emulacion inalambrica de teclado basada en NimBLE-Arduino compatible con Windows, macOS, Linux, iOS y Android, con soporte de enlace cifrado (bonding).
- **Distribuciones de Teclado (Layouts):** Soporte de mapas de teclas ES-LAT (Espanol Latinoamerica), ES-ES (Espanol Espana) y US (Ingles Estados Unidos), traduciendo tildes, caracteres especiales y mayusculas.
- **Inyeccion con Un Toque:** Dispone de atajos para enviar Nombre de Usuario + tecla Tabulador, Contrasena + tecla Enter, texto de notas y tokens TOTP generados.

5. Gestion de Entradas y Credenciales

- **Tipos de Entradas:** Cuentas Web (Titulo, Usuario, Contrasena, Notas/URL, TOTP) y Secretos / Solo Notas (texto libre multilineal para frases semilla o claves privadas).
- **Estructura por Categorias:** Organizacion en carpetas y categorias con soporte para creacion, renombrado y eliminacion de carpetas sin perdida de entradas.
- **Favoritos:** Marcado rapido con acceso prioritario en la pantalla principal.
- **Buscador en Tiempo Real:** Filtrado progresivo instantaneo a medida que se ingresa texto en el teclado.
- **Visualizacion Protegida:** Enmascaramiento de contrasenas con opcion de visibilidad bajo demanda y confirmacion haptica.
- **Compartir por Codigo QR:** Renderizado de codigos QR de alto contraste en pantalla para escaneo directo desde telefonos moviles sin conexion de red.

6. Autenticacion de Dos Factores (TOTP / 2FA)

- **Estandar:** Compatible con el estandar RFC 6238 (HMAC-SHA1, 6 digitos, ventana temporal de 30 segundos), compatible con Google Authenticator y similares.
- **Precision Temporal:** Mantenimiento horario continuo apoyado en el reloj de hardware interno y RTC externo PCF85063.
- **Visualizacion Dinamica:** Contador regresivo grafico y numerico con refresco cada segundo.
- **Inyeccion:** Boton directo para escribir el codigo 2FA en el equipo anfitrion como pulsaciones de teclado.

7. Generador de Contrasenas Integrado

- **Generador: longitud de 8 a 32 caracteres.**
- **Conjuntos de Caracteres:** Selectores individuales para Mayusculas, Minusculas, Numeros y Simbolos especiales.
- **Filtro de Ambiguedad:** Opcion de exclusion de caracteres propensos a confusion visual (1, l, I, 0, O).
- **Modos de Acceso:** Operable como pantalla de generacion rapida o embebido dentro de los formularios de alta y modificacion.

8. Teclados Virtuales en Pantalla

- **Teclado Dividido (Split Keyboard):** Distribucion en 6 paneles deslizantes adaptada a pantalla de 2.8 pulgadas, con Shift de un toque, Bloqueo de Mayusculas y navegacion fluida.
- **Teclado T9 (Grid 4x4): Distribucion clasica de 16 teclas con pulsacion repetida (multitap) y pulsacion prolongada (long press) para numeros directos y atajos como .com. Incluye tecla OK para confirmar el texto.**

9. Almacenamiento, Respaldo y Transferencia de Datos

- **Respaldos Cifrados (.hky):** Exportacion integra de la boveda hacia la tarjeta MicroSD protegida con cifrado PBKDF2 y AES-256 bajo contrasena independiente.
- **Importación y exportación CSV: usa la tarjeta microSD; el CSV queda en texto legible.**
- **Importación: procesa archivos .hky y .csv en pasos para mantener la interfaz disponible. La inicialización de la microSD también se realiza en segundo plano después de mostrar la pantalla de acceso.**
- **Limpieza de archivos administrados en /tmp y /export. La sobrescritura en memoria flash no garantiza la eliminación física de todas las copias.**
- **Modo Memoria USB (MSC):** Exposicion de la tarjeta MicroSD directamente a la computadora como unidad de almacenamiento extraible.

10. Interfaz de Usuario y Experiencia (LVGL 8.x)

- **Barra de Estado:** Indicador de bateria segmentado al 25% con animacion de carga, reloj digital en tiempo real e indicador de tarjeta SD y bloqueo.
- **Sistema de Temas:** Soporte de Tema Oscuro, Tema Claro y Tema Personalizado con selectores de matiz cromático (Hue) y saturacion, acompanado de calculo algoritmico de luminancia para asegurar maximo contraste en textos.
- **Retroalimentacion Haptica:** Vibracion fisica configurable para acompanar pulsaciones en teclados tactiles, desbloqueos y confirmaciones de sistema.
- **Notificaciones Toast:** Mensajes emergentes discretos de confirmacion de acciones operativas sin entorpecer la navegacion.
- **Menu de Energia:** Panel flotante circular para apagado completo, reinicio o bloqueo manual.
- **Asistente de Inicio (Onboarding):** Secuencia de configuracion en el primer encendido para definir PIN maestro, idioma, fecha y hora.
- **Soporte Multilenguaje:** Arquitectura de cadenas traducidas integrada para funcionamiento local sin conexion.